



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA

REPORTE DE ESTADÍA

PROMEXFRUT

PRESENTADO POR:

CRYSTAL LIZÁRRAGA VEGA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ASESORADO POR:

GONZALO SOBERANES FLORES

LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SINALOA, DICIEMBRE, 2025

II. AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a la empresa PROMEXFRUT por abrirme las puertas y brindarme la oportunidad de realizar mi estancia profesional en sus instalaciones. Su disposición, apoyo y confianza fueron fundamentales para el desarrollo de cada una de las actividades realizadas durante este proyecto.

Extiendo también mi agradecimiento a mi compañera Daniela, con quien trabajé en equipo durante toda la estancia. Su colaboración, compromiso y compañerismo contribuyeron de manera significativa al cumplimiento de los objetivos planteados.

Agradezco igualmente a mi asesor académico Gonzalo Soberanes Flores por su guía, orientación y acompañamiento constante, así como a la Universidad Politécnica del Valle del Évora, por la formación que me permitió aplicar mis conocimientos en un entorno real y adquirir nuevas experiencias profesionales.

III. RESUMEN

El presente reporte documenta las actividades realizadas durante una estancia profesional de tres semanas en la empresa PROMEXFRUT, dedicada a la producción y comercialización de frutas deshidratadas. El proyecto incluyó tres áreas principales: mantenimiento preventivo a equipos electrónicos, levantamiento y análisis de red, y desarrollo de una página web institucional, además de la creación de contenido publicitario y de entretenimiento para redes sociales.

En el área de mantenimiento se llevó a cabo la limpieza y organización del gabinete principal donde se encontraban el módem, el switch, el punto de acceso inalámbrico y el equipo de videovigilancia, los cuales estaban expuestos a polvo acumulado. También se limpió la superficie de seis laptops y una computadora de escritorio. Durante estas actividades se corrigió una falla de conectividad provocada por cables WAN y LAN conectados de manera invertida en el módem.

Respecto al análisis de red, se realizó un levantamiento fotográfico de todas las áreas de la empresa, se identificaron dispositivos activos como cámaras, extensores UTP, PLCs, servidores y switches, y se detectaron zonas muertas de señal WiFi. Esto permitió elaborar una topología completa de la red, facilitando futuras ampliaciones y mantenimientos.

En cuanto al desarrollo web, se creó una página institucional profesional con misión, visión, servicios, galería, mapa de ubicación y formulario de contacto, además de la gestión del dominio oficial para uso corporativo. Asimismo, se produjeron videos promocionales y de humor para futuras publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

Los resultados obtenidos contribuyeron a mejorar la organización de la infraestructura tecnológica, la presencia digital de la empresa y la documentación técnica necesaria para crecimiento futuro.

IV. ÍNDICE TEMÁTICO

II. AGRADECIMIENTOS	2
III. RESUMEN	3
IV. ÍNDICE TEMÁTICO	5
V. INDICE DE FIGURAS	6
VI. ÍNDICE DE TABLAS	7
1. INTRODUCCIÓN	8
2. MARCO TEÓRICO	9
2.1 Mantenimiento preventivo	9
2.2 Equipos de red y cableado estructurado	10
2.3 Sistemas de videovigilancia	11
2.4 Topologías de red	11
2.5 Cobertura inalámbrica y zonas muertas	12
3. JUSTIFICACIÓN	13
4. OBJETIVOS	14
4.1 Objetivo general	14
4.2 Objetivos específicos	14
5. METODOLOGÍA	16
5.1 Planeación del proyecto	16
5.2 Herramientas utilizadas	16
5.3 Mantenimiento preventivo en el rack	17
5.4 Corrección del error de cableado	18
5.5 Limpieza a computadoras	18
5.6 Levantamiento fotográfico y de infraestructura	19
5.7 Análisis de señal WiFi	19
5.8 Desarrollo de página web	19
5.9 Creación de contenido para redes sociales	19
6. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	20
6.1 Mantenimiento preventivo y limpieza de equipo tecnológico	20

<u>Proceso de limpieza</u>	<u>20</u>
<u>Problema encontrado en la reconexión</u>	<u>21</u>
<u>6.2 Levantamiento de infraestructura y revisión de áreas</u>	<u>24</u>
<u>6.3 Servidores y PLC</u>	<u>27</u>
<u>6.5 Pruebas de cobertura y detección de zonas muertas</u>	<u>29</u>
<u>6.6 Desarrollo de la página web institucional</u>	<u>31</u>
<u>6.7 Dominio web</u>	<u>36</u>
<u>6.8 Contenido para redes sociales</u>	<u>37</u>
<u>6.9 Topología de red completa</u>	<u>39</u>
<u>7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN</u>	<u>41</u>
<u>8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS</u>	<u>43</u>
<u>Perspectivas a futuro</u>	<u>44</u>
<u>9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</u>	<u>46</u>
<u>Descripción del cronograma de actividades</u>	<u>46</u>
<u>10. REFERENCIAS</u>	<u>48</u>
<u>11. ANEXOS</u>	<u>49</u>
<u>Anexo 1. Mantenimiento del gabinete de red.</u>	<u>49</u>
<u>Anexo 2. Resultados del análisis de señal WiFi</u>	<u>56</u>
<u>Anexo 3. Planificación y Creación de la página Web</u>	<u>57</u>
<u>Anexo 3: Topología de red de PROMEXFRUT</u>	<u>61</u>
<u>Anexo 4: Ubicación y Registro de cámaras de videovigilancia</u>	<u>62</u>
<u>Anexo 5. Monitoreo del sistema de cámaras</u>	<u>63</u>
<u>Anexo 6. Cronograma de actividades</u>	<u>64</u>
<u>Anexo 7. Fotografías adicionales</u>	<u>65</u>

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Gabinete antes del mantenimiento.....	22
Figura 2. Gabinete después del mantenimiento.....	23
Figura 3. Planeacion de elaboracion del plano fotografico.....	25
Figura 4. Fotografías de áreas de la empresa (levantamiento).....	26
Figura 5. Servidores y PLC: Ubicado en la oficina principal.....	27
Figura 6. Servidores y PLC: Ubicado en la nueva oficina donde se instalaron.....	28
Figura 7. Pruebas de intensidad de señal WiFi (WiFi Analyzer).....	30
Figura 8. Vista de Inicio del sitio web PROMEXFRUT.....	32
Figura 9. Vista de Conocenos, Productos (Mango Deshidratado) del sitio web PROMEXFRUT.....	33
Figura 10. Vista de Productos (Piña Deshidratada) del sitio web PROMEXFRUT...	34
Figura 10. Vista de Servicios, Informacion, Ubicacion y Contacto del sitio web PROMEXFRUT.....	35
Figura 11. Compra de dominio.....	36
Figura 12. Contenido para redes sociales: "Comparte en familia en esta Navidad".....	37
Figura 14. Contenido para redes sociales: "Variedad para todos: tres opciones únicas".....	38
Figura 13. Topología de red.....	40

VI. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla. Equipos.....	68
Tabla. Cronograma de actividades.....	69
Tabla. Áreas.....	70

1. INTRODUCCIÓN

La estancia profesional constituye una etapa esencial para el desarrollo académico de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ya que permite aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales. En este proyecto se colaboró con la empresa PROMEXFRUT, una organización mediana dedicada a la producción de frutas deshidratadas con presencia en diversos mercados nacionales.

La empresa presentaba diversas necesidades tecnológicas relacionadas con el mantenimiento preventivo de sus equipos, la documentación de su infraestructura de red, la detección de problemas en la conectividad inalámbrica y la creación de una página web institucional para mejorar su imagen digital. Asimismo, surgió la oportunidad de elaborar contenido para redes sociales con fines promocionales y de divulgación.

Durante las tres semanas de estancia se trabajó en equipo con la compañera Daniela, realizando actividades técnicas, creativas y organizacionales. Entre las tareas destacadas se encuentran el mantenimiento del módem, switch, punto de acceso y sistema de videovigilancia; la corrección de una falla de conexión provocada por cables RJ45 invertidos; el levantamiento fotográfico de todas las áreas; la elaboración de la topología de red; el desarrollo de un sitio web profesional; y la creación de videos para redes sociales.

Este reporte presenta de forma detallada las actividades realizadas, los resultados obtenidos y la importancia que estas acciones representan para el fortalecimiento tecnológico de PROMEXFRUT.

2. MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico reúne los conceptos fundamentales que sustentan las actividades realizadas durante la estancia profesional en PROMEXFRUT. Integra definiciones relacionadas con mantenimiento preventivo, cableado estructurado, sistemas de videovigilancia, topologías de red y cobertura inalámbrica, elementos esenciales para diagnosticar el estado de la infraestructura tecnológica de la empresa y aplicar las mejoras correspondientes.

2.1 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es un conjunto de acciones programadas orientadas a conservar el funcionamiento adecuado de los equipos electrónicos, evitar fallas, optimizar el rendimiento y prolongar su vida útil. Entre las actividades más frecuentes se encuentran:

- Limpieza externa e interna
- Eliminación de polvo y residuos
- Revisión de conexiones y puertos
- Aplicación de aire comprimido
- Limpieza de teclados, pantallas y carcasas
- Revisión de cables y fuentes de alimentación

La acumulación de polvo puede provocar sobrecalentamiento, fallos intermitentes, interferencias eléctricas y deterioro progresivo de los componentes. Por ello, resulta esencial realizar mantenimiento preventivo a

dispositivos como módems, switches, cámaras, grabadores NVR o equipos de alimentación.

En PROMEXFRUT, el gabinete de red principal presentaba acumulación de polvo y contenía equipos críticos como:

- Módem del proveedor
- Switch PoE
- Extensor UTP
- Receptor de video
- Grabador NVR
- Punto de acceso HIKVISION
- Supresor de picos

La limpieza de estos elementos fue una parte fundamental del mantenimiento preventivo aplicado.

2.2 Equipos de red y cableado estructurado

El cableado estructurado organiza y gestiona el flujo de información dentro de una red LAN. Está conformado por componentes como:

- Cables Ethernet RJ45
- Switches
- Routers
- Puntos de acceso
- Patch panels
- Adaptadores PLC
- Extensores UTP
- Dispositivos finales

Una mala gestión del cableado puede generar problemas tales como pérdida de conexión, intermitencia, saturación o desconexiones accidentales.

Durante el proyecto, se detectó un error ocasionado por la conexión invertida entre un cable WAN y un cable LAN del módem, lo que interrumpía el acceso a Internet y evidenció la importancia de documentar y organizar adecuadamente el cableado estructurado.

2.3 Sistemas de videovigilancia

Los sistemas de videovigilancia permiten monitorear, supervisar y registrar actividades dentro de una instalación. Usualmente están conformados por cámaras IP, un grabador DVR o NVR, un switch PoE y un gabinete de red que concentra el sistema.

En PROMEXFRUT existían:

- Cámaras instaladas previamente
- Tres cámaras adicionales
- Dos servidores (principal y secundario en la nueva oficina)
- Un switch PoE
- Un gabinete de red HIKVISION

La documentación de estos dispositivos fue necesaria para planificar futuras expansiones y mantener un control adecuado del sistema de seguridad.

2.4 Topologías de red

Una topología de red representa de manera visual la estructura y conexión entre los diferentes dispositivos de una red. Entre sus beneficios se encuentran:

- Facilitar la comprensión del flujo de datos
- Identificar rápidamente errores
- Planificar ampliaciones
- Generar documentación técnica

La topología desarrollada en este proyecto integró:

- Todos los servidores
- Todas las cámaras
- Switches y puntos de acceso
- Adaptadores PLC
- Equipos de oficina
- Áreas completas de la empresa (empaques, lavado, corte, cocina, etc.)

Dicha representación servirá como base para futuras modificaciones de la infraestructura.

2.5 Cobertura inalámbrica y zonas muertas

Una zona muerta es un área donde la señal inalámbrica no alcanza la intensidad suficiente para ofrecer una conexión estable. Entre las causas más comunes se encuentran:

- Paredes o estructuras gruesas
- Distancias excesivas
- Interferencias
- Ubicación inadecuada del punto de acceso

Durante las pruebas realizadas se detectaron zonas con señal débil dentro de la empresa, lo cual permitió proponer ajustes en la distribución de los equipos inalámbricos para optimizar la cobertura general.

3. JUSTIFICACIÓN

La empresa PROMEXFRUT se encuentra en un proceso de crecimiento y modernización, lo cual requiere una infraestructura tecnológica estable, organizada y correctamente documentada. Antes del inicio del proyecto se identificaron diversas situaciones que hacían necesaria una intervención técnica, entre ellas:

- Equipos de red y servidores instalados dentro de un rack con acumulación excesiva de polvo.
- Desorden en el cableado, dificultando la identificación rápida de fallas.
- Nuevas cámaras instaladas en un servidor secundario que no contaba con monitor propio.
- Áreas con baja cobertura inalámbrica que afectaban la conectividad diaria.
- Ausencia de una página web institucional, necesaria para ofrecer información oficial, mejorar la imagen corporativa y gestionar correos empresariales.
- Carencia de contenido digital actualizado para apoyar el área de ventas y fortalecer la presencia en redes sociales.

La realización de este proyecto se justifica porque permitió mejorar la infraestructura existente, prevenir posibles fallas, documentar adecuadamente la red, fortalecer la presencia digital de PROMEXFRUT y proporcionar herramientas que incrementan la eficiencia operativa y la proyección profesional de la empresa.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Realizar un proyecto integral de mantenimiento, diagnóstico y desarrollo tecnológico en PROMEXFRUT, que incluya limpieza preventiva, análisis de red, documentación de topología, creación de contenido digital y desarrollo de una página web institucional con dominio corporativo, como base para la futura implementación de correos empresariales.

4.2 Objetivos específicos

- Aplicar mantenimiento preventivo a los equipos del rack, módem, switch, punto de acceso, servidores y cableado.
- Realizar limpieza superficial a laptops y computadoras de escritorio.
- Identificar y corregir errores en el cableado, como la inversión de puertos WAN y LAN del módem.
- Levantar un registro fotográfico completo de todas las áreas y dispositivos tecnológicos.
- Analizar la cobertura inalámbrica para detectar zonas muertas o puntos con señal débil.
- Documentar la topología de red incluyendo cámaras, servidores, switches, puntos de acceso e infraestructura PLC.
- Desarrollar una página web institucional utilizando HTML, CSS y recursos multimedia.
- Registrar un dominio corporativo por un año para pruebas y uso futuro de correos institucionales.

- Crear contenido audiovisual (videos de humor laboral y videos publicitarios) para redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

5. METODOLOGÍA

La metodología empleada para este proyecto se basó en actividades prácticas realizadas durante tres semanas, siguiendo un proceso organizado que permitió cumplir cada una de las tareas asignadas de forma eficiente.

5.1 Planeación del proyecto

- Reunión inicial con el jefe de PROMEXFRUT para definir necesidades.
- Establecimiento de las actividades: mantenimiento, análisis de red, desarrollo web y creación de contenido digital.
- Autorización para el acceso a áreas técnicas y equipos sensibles.

5.2 Herramientas utilizadas

Herramientas físicas:

- Brocha antiestática
- Pulsera antiestática
- Aire comprimido
- Trapo de microfibra
- Espuma limpiadora
- Alcohol isopropílico
- Pasta térmica
- Destornilladores

Herramientas tecnológicas y de software:

- Laptop personal
- Draw.io (para topologías)
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Visual Studio Code
- WiFi Analyzer (análisis de señal inalámbrica)
- NEUBOX
- GitHub Pages

5.3 Mantenimiento preventivo en el rack

- Apagado seguro del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
- Desconexión organizada del cableado (con soporte fotográfico previo para asegurar una reconexión correcta).
- Limpieza externa de los equipos y limpieza interna del gabinete de rack, eliminando polvo acumulado entre los cables, superficies internas y zonas de ventilación.
 - Router/punto de acceso inalámbrico Hikvision
 - Superficies internas
 - Zonas de ventilación
 - Ranuras, rejillas y espacios entre cables
 - Bandejas y soportes del gabinete

- **Equipos incluidos en el proceso:**

- Router/Punto de acceso inalámbrico Hikvision
 - Switch Hikvision Gigabit PoE Pro Series
 - Módem/Router del proveedor de internet
 - Extensor UTP / Receptor de video Titanium
 - Grabador de video (NVR)
 - Gabinete de rack Hikvision
 - Multicontacto / supresor de picos
- Reconexión revisada cable por cable, validando puertos WAN, LAN y conexiones PoE para evitar fallas posteriores.

5.4 Corrección del error de cableado

Durante la reconexión se detectó que dos cables RJ45 (WAN y LAN1/LAN2) estaban conectados en puertos incorrectos, provocando la pérdida total del servicio de internet. Gracias al soporte fotográfico previo, fue posible corregir la posición de ambos cables y restablecer la conectividad.

5.5 Limpieza a computadoras

- Seis laptops: limpieza superficial de teclado, pantalla y carcasa.
- Una computadora de escritorio: limpieza de monitor, teclado, mouse y superficie del gabinete.

5.6 Levantamiento fotográfico y de infraestructura

- Registro fotográfico de todas las áreas de producción y oficinas.
- Identificación y documentación de cámaras, dispositivos, puntos de red y PLC.

5.7 Análisis de señal WiFi

- Recorrido completo en todas las áreas para identificar zonas con señal baja o zonas muertas.
- Registro en un plano físico para documentar la cobertura actual.

5.8 Desarrollo de página web

- Creación de un sitio institucional con secciones: Inicio, Conócenos, Productos, Servicios, Información, Ubicación y Contacto.
- Dominio registrado por un año para pruebas y uso corporativo.
- Sitio web optimizado para computadoras y dispositivos móviles mediante diseño responsivo, garantizando que el contenido se adapte correctamente a diferentes resoluciones.

5.9 Creación de contenido para redes sociales

- Videos publicitarios mostrando el proceso del fruto y las áreas de trabajo.
- Videos de humor basados en situaciones del área de ventas.
- Material preparado para Facebook, TikTok e Instagram.

6. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

6.1 Mantenimiento preventivo y limpieza de equipo tecnológico

Durante el proyecto se realizó mantenimiento preventivo y limpieza profunda a los dispositivos clave de la infraestructura tecnológica de PROMEXFRUT. Esto incluyó:

- Gabinete de rack.
- Router/punto de acceso inalámbrico (Hikvision).
- Switch Gigabit Hikvision Unmanaged Pro-Series con Puertos PoE.
- Extensor UTP / Receptor de video Titanium.
- Grabador de Video NVR.
- Modem/Router del proveedor de Internet.
- Multicontacto y supresor de picos.
- Caja de distribución donde se encontraba todo el cableado.
- Seis laptops y una computadora de escritorio.

Proceso de limpieza

El gabinete donde se encontraban todos los equipos estaba completamente lleno de polvo, lo que podía afectar la refrigeración, la calidad de conexión y la vida útil de los dispositivos. Para evitar riesgos se utilizaron las siguientes herramientas:

- Brocha antiestática
- Pulsera antiestática
- Trapo especializado para superficies electrónicas

- Pasta térmica (por si se requería reaplicar)
- Alcohol isopropílico
- Espuma limpiadora
- Aire comprimido

Procedimiento realizado:

1. Apagado seguro de todo el sistema y desconexión del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).
2. Registro fotográfico previo para evitar errores al reconectar cables.
3. Desmontaje de la tapa del gabinete y desconexión de todos los cables.
4. Limpieza externa e interna de cada dispositivo.
5. Limpieza profunda de la caja donde estaba concentrado el polvo.
6. Organización del cableado para evitar tensiones o cruces innecesarios.
7. Reinstalación y reconexión siguiendo las imágenes previas.
8. Encendido del SAI y verificación de que todos los equipos volvieran a funcionar correctamente.

Problema encontrado en la reconexión

Al finalizar la limpieza, se encendió todo el sistema, pero no había conexión a Internet.

Después de revisar:

- Cableado
- Modem
- Switch

- Router inalámbrico
- Puertos del gabinete

Se identificó, gracias a las fotos previas, que dos cables estaban conectados al revés:

- Cable WAN / LAN 1 – Ethernet RJ45
- Cable LAN 2 – Ethernet RJ45

El intercambio de estos dos puertos provocaba que no se detectara salida a Internet.

Tras colocar cada cable en su puerto correcto, la red volvió a funcionar normalmente.

Figura 1. Gabinete antes del mantenimiento.



Figura 2. Gabinete después del mantenimiento.



6.2 Levantamiento de infraestructura y revisión de áreas

Con base en el recorrido interno y el análisis de todas las áreas, se registraron:

- Aduana
- Comedor
- Area de proceso
- Lavado de frutas
- Cuarto de maduración 1 y 2
- Lavado de carritos y mallas
- Oficina (Gerencia)
- Pasillo de reposo (Perchero de despegue e inspección)
- Area de despegue
- Area de empaquetado
- Detector de metales
- Cuarto frío y Producto rechazado
- Horno 1 y 2
- Almacén de químicos
- Cuarto de control
- Almacén de empaque
- Taller
- Estación de gas
- Lavadería
- Baños
- Comedor 1 y 2
- Producción
- Lavado

- Secado
- Empaque

Figura 3. Planeacion de elaboracion del plano fotografico.



Figura 4. Fotografías de áreas de la empresa (levantamiento)}



6.3 Servidores y PLC

PROMEXFRUT contaba con:

- **Servidor principal:** Ubicado en la oficina principal.
- **Servidor secundario:** Ubicado en la nueva oficina donde se instalaron 4 nuevas cámaras.
- **PLC Emisor (Maestro):** En oficina principal.
- **PLC Receptor (Esclavo):** En oficina nueva.

Esto permitía extender la red sin cableado adicional.

Figura 5. Servidores y PLC: Ubicado en la oficina principal



Figura 6. Servidores y PLC: Ubicado en la nueva oficina donde se instalaron.



6.4 Requerimiento del nuevo monitor

Debido a las nuevas cámaras instaladas en el servidor secundario, surgió la necesidad de contar con un monitor exclusivo para visualizar esas cámaras, ya que el monitor anterior solo mostraba las cámaras del servidor principal.

6.5 Pruebas de cobertura y detección de zonas muertas

Se realizaron pruebas usando aplicaciones de medición de señal WiFi.

Los resultados permitieron:

- Identificar zonas con señal baja
- Detectar interferencias por muros gruesos
- Reconocer puntos donde la señal caía permanentemente

Esto facilitó sugerencias internas para redistribución futura si la empresa lo desea.

Figura 7. Pruebas de intensidad de señal WiFi (WiFi Analyzer).



6.6 Desarrollo de la página web institucional

La empresa necesitaba una página web profesional para solicitar correos corporativos, por lo que se desarrolló un sitio web con las siguientes secciones:

- Inicio
- Conocenos
- Productos (frutas deshidratadas)
- Servicios
- Informacion
- Ubicacion
- Contacto

Figura 8. Vista de Inicio del sitio web PROMEXFRUT.



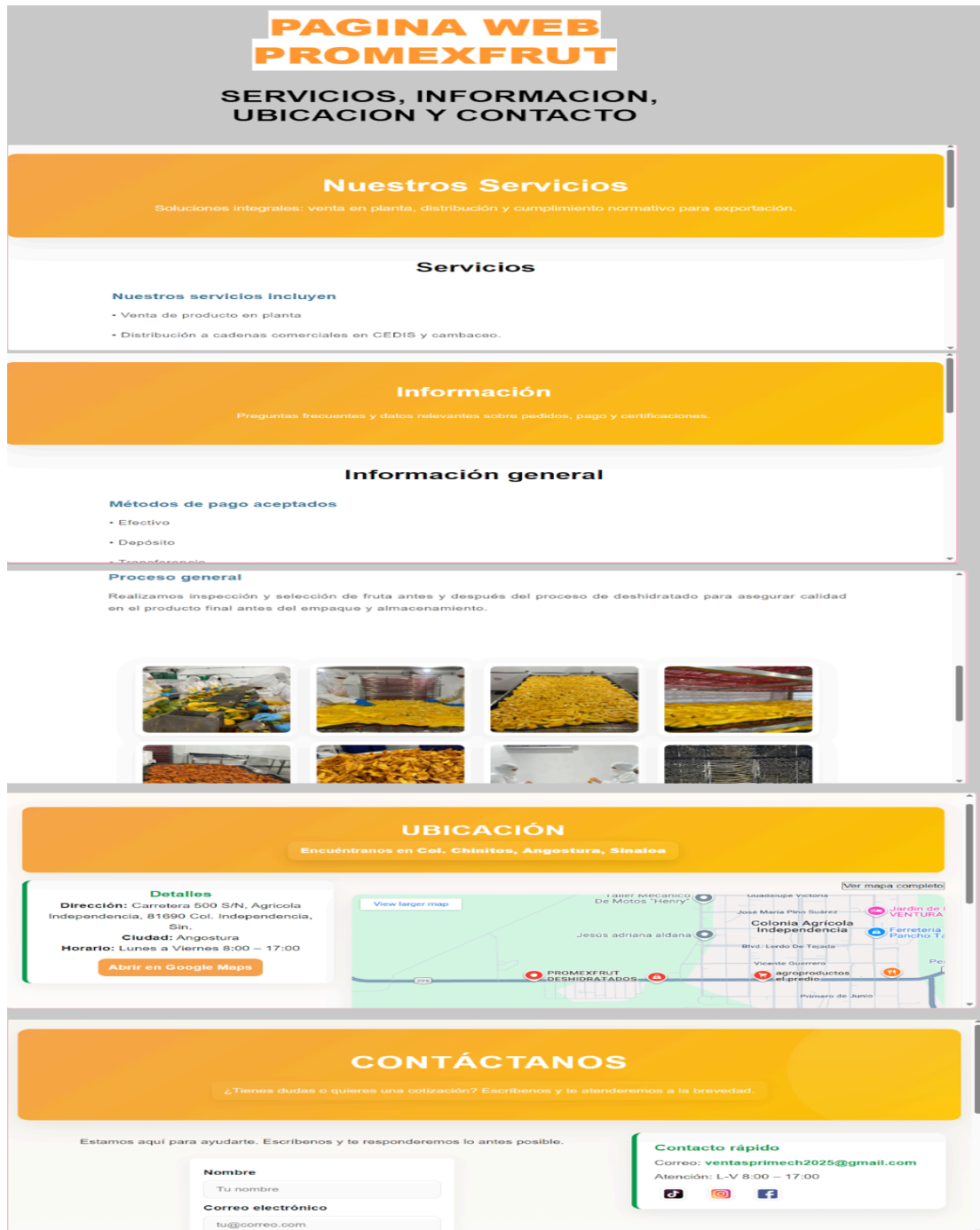
Figura 9. Vista de Conocenos, Productos (Mango Deshidratado) del sitio web PROMEXFRUT.



Figura 10. Vista de Productos (Piña Deshidratada) del sitio web PROMEXFRUT.



Figura 11. Vista de Servicios, Informacion, Ubicacion y Contacto del sitio web PROMEXFRUT.

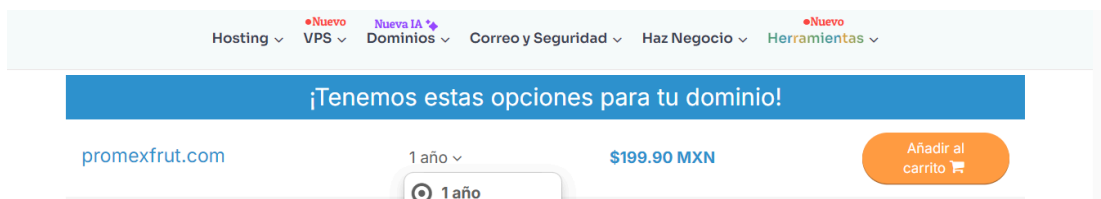


6.7 Dominio web

Para efectos del reporte (como solicitaste), se establece:

- ✓ Se adquirió el dominio por 1 año.
- ✓ El dominio se configuró para apuntar al sitio.
- ✓ La página quedó lista para integrar correos corporativos.

Figura 12. Compra de dominio.



6.8 Contenido para redes sociales

Se elaboraron materiales audiovisuales como parte del proyecto:

- Videos publicitarios mostrando los productos y áreas de trabajo.
- Videos de humor con situaciones reales del área de ventas para enganchar a los usuarios.
- Contenido diseñado para publicarse en:
 - Facebook
 - TikTok
 - Instagram

Los videos quedaron editados y aprobados internamente para futura publicación.

Figura 13. Contenido para redes sociales: "Comparte en familia en esta Navidad".

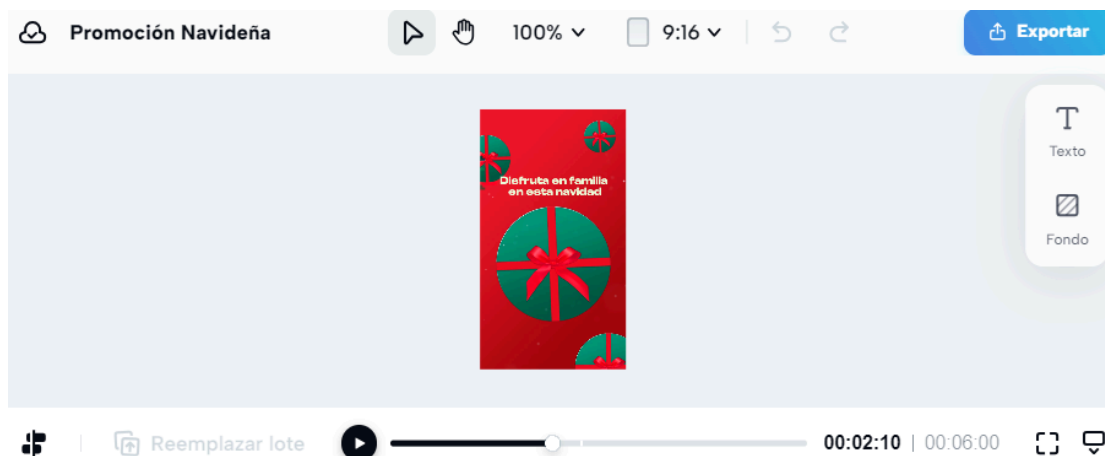
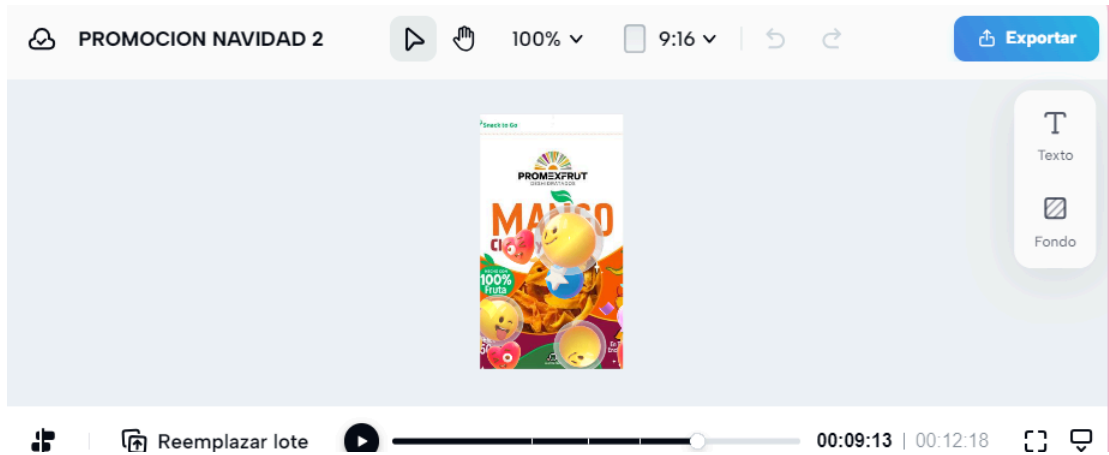


Figura 14. Contenido para redes sociales: "Variedad para todos: tres opciones únicas".



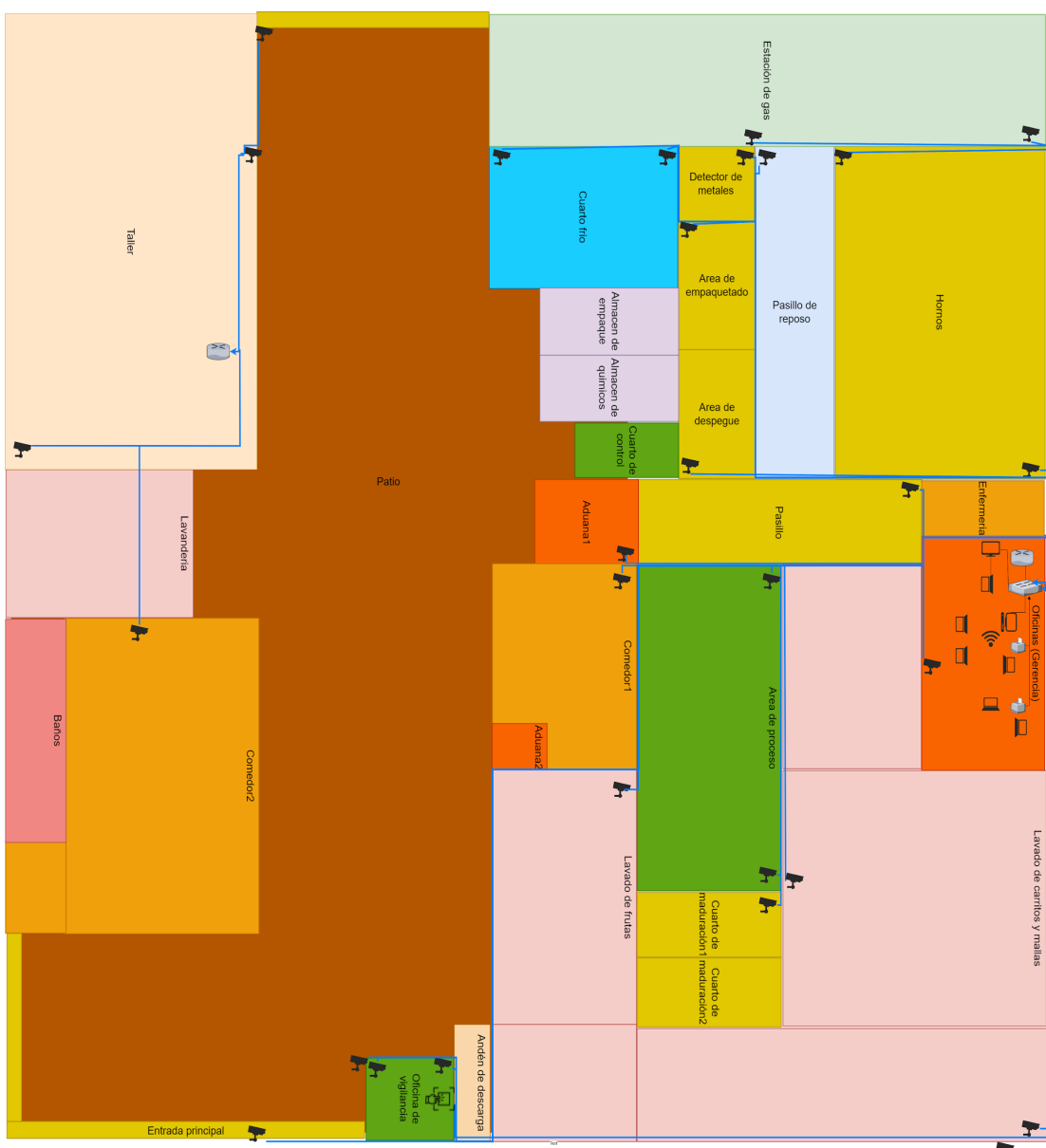
6.9 Topología de red completa

Con base en el levantamiento físico, se generó la topología que incluye:

- Todas las áreas de la empresa
- Ubicación de cámaras
- Dispositivos conectados
- Ruta de cableado
- Servidores y PLC
- Switches y router Hikvision
- Red principal e interconexiones

La topología quedó organizada y lista como referencia para mantenimiento futuro.

Figura 15. Topología de red.



7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las actividades realizadas durante el proyecto generaron avances técnicos y organizacionales importantes para la empresa PROMEXFRUT. Entre los resultados más relevantes se encuentran:

✓ **Mejora integral del gabinete de red**

La limpieza profunda y la reorganización del cableado permitieron optimizar la ventilación de los equipos, reducir riesgos de fallas por polvo acumulado y facilitar futuras labores de mantenimiento.

✓ **Diagnóstico completo de la infraestructura tecnológica**

El levantamiento fotográfico, junto con la topología de red documentada, proporcionó una visión clara y precisa de la distribución de dispositivos, conexiones, servidores, cámaras y puntos de acceso, lo cual facilita la detección de problemas y la planificación de expansiones.

✓ **Identificación y solución de la causa de la falla de conectividad**

Durante la reconexión posterior al mantenimiento, se detectó la inversión de los cables WAN y LAN del módem. La corrección de esta conexión restableció por completo el servicio de Internet, evitando interrupciones en las actividades de la empresa.

✓ **Desarrollo y entrega de una página web institucional**

Se creó un sitio web profesional con secciones informativas, galería, contacto y ubicación. Además, se adquirió y configuró un dominio por un año, lo que permitirá gestionar correos corporativos y mejorar la imagen digital de la empresa.

✓ **Optimización para computadoras y dispositivos móviles**

El sitio fue estructurado con diseño responsive, garantizando su visualización correcta en pantallas de escritorio, tablets y teléfonos móviles.

✓ **Generación de material audiovisual para redes sociales**

Se elaboraron videos promocionales y de contenido ligero destinado a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, apoyando las estrategias de marketing digital de la empresa.

✓ **Documentación de requerimientos internos**

Durante el análisis de videovigilancia, se determinó la necesidad de un monitor adicional para visualizar las nuevas cámaras instaladas en el servidor secundario. La recomendación quedó debidamente registrada para su futura implementación.

8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Durante la estancia profesional en PROMEXFRUT se desarrolló un proyecto integral que permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en mantenimiento de sistemas, redes, diseño web y producción de contenido digital. La experiencia facilitó la comprensión real del funcionamiento tecnológico de la empresa y contribuyó directamente a mejorar la eficiencia y organización de su infraestructura.

Entre los logros alcanzados se destacan:

- **Optimización de la página web institucional**, incorporando material visual diseñado en Canva y organizando adecuadamente la información de productos y servicios. Esto fortaleció la imagen corporativa y mejoró la comunicación digital con clientes y proveedores.
- **Documentación completa del levantamiento de información**, incluyendo capturas de pantalla, diagramas, registros fotográficos y procesos, lo que servirá como base para futuras mejoras o expansiones tecnológicas.
- **Mejoras en la gestión del mantenimiento preventivo**, mediante procedimientos claros de limpieza, revisión y organización de equipos, redes y sistemas críticos.
- **Consolidación de la infraestructura tecnológica**, a través de la revisión de la red interna, detección de fallas, identificación de zonas muertas y análisis general de flujo de información.
- **Creación de contenido audiovisual**, destinado a fortalecer el área de marketing digital y ampliar la presencia de la empresa en redes sociales.

Además de aplicar conocimientos técnicos, el proyecto permitió desarrollar habilidades de análisis, planificación, documentación y resolución de problemas, las cuales son esenciales para el desempeño profesional en entornos empresariales reales. Los resultados obtenidos contribuyen a que PROMEXFRUT cuente con una base tecnológica más sólida y una imagen digital más profesional, incrementando su competitividad.

Perspectivas a futuro

Como parte de las recomendaciones derivadas del proyecto, se proponen las siguientes acciones para continuar fortaleciendo el desarrollo tecnológico de PROMEXFRUT:

- **Implementación de correos corporativos**, aprovechando el dominio registrado para mejorar la profesionalización y seguridad de la comunicación interna y externa.
- **Ampliación de la red interna**, con el fin de asegurar mayor estabilidad, velocidad y cobertura en las diferentes áreas de la empresa.
- **Instalación de cámaras adicionales** en zonas estratégicas, elevando la seguridad y mejorando el monitoreo de procesos.
- **Establecimiento de un plan de mantenimiento preventivo periódico**, que permita reducir fallas críticas y prolongar la vida útil de los equipos.
- **Fortalecimiento del marketing digital**, mediante la actualización continua del sitio web y la generación constante de contenido audiovisual para redes sociales.

- **Integración de nuevas herramientas tecnológicas**, como sistemas de gestión, plataformas de atención al cliente o soluciones orientadas a automatizar procesos internos.
- **Capacitación constante del personal**, promoviendo habilidades digitales que permitan adaptarse a nuevas tecnologías y mejorar los procesos operativos.

En conjunto, estas acciones permitirán que PROMEXFRUT mantenga un crecimiento tecnológico sostenible, mejore su eficiencia operativa y continúe fortaleciendo su presencia en el mercado.

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Descripción del cronograma de actividades

- Limpieza y organización del gabinete principal que contenía el módem, switch, punto de acceso inalámbrico y equipo de videovigilancia.
- Limpieza de seis laptops y una computadora de escritorio.
- Corrección de una falla de conectividad ocasionada por la conexión invertida de cables WAN y LAN en el módem.
- Levantamiento fotográfico de todas las áreas de la empresa.
- Identificación de dispositivos activos: cámaras, extensores UTP, PLCs, servidores y switches.
- Detección de zonas muertas de señal WiFi.
- Elaboración de la topología completa de la red para futuras ampliaciones y mantenimientos.
- Creación de una página institucional con misión, visión, servicios, galería, mapa de ubicación y formulario de contacto.
- Gestión del dominio oficial para uso corporativo.
- Producción de videos promocionales y de entretenimiento para redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok).



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



PROYECTO:

ESTANCIA:

FECHA DE INICIO:

Redes		
2°	EMPRESA:	PROMEXFRUT
17 de Noviembre	FECHA DE FINALIZACIÓN:	05 de Diciembre

Etapas	Duración	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Limpieza superficial de equipos tecnológicos.	2 días			
Planificación y desarrollo de la página web.	15 días			
Plano fotográfico de las áreas y detección de zonas muertas.	2 días			
Diseño de la topología de red, monitoreo de cámaras y recomendaciones.	6 días			
Creación de contenido para redes sociales, publicación de la página web y compra de dominio.	3 días			

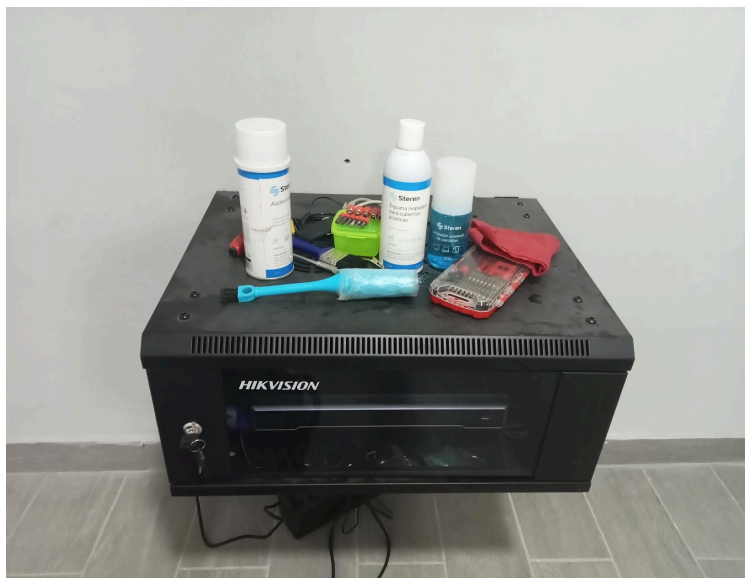
10. REFERENCIAS

- [1] Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “*Recomendaciones para la Instalación de Redes Domésticas e Inalámbricas.*” México, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.ift.org.mx>
- [2] Cisco Systems, “*Guía de diseño de redes LAN: fundamentos y mejores prácticas.*” Cisco Networking Academy, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.netacad.com>
- [3] Hikvision, “*Manual de usuario: Switch PoE Series DS-3E.*” Hikvision Digital Technology, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.hikvision.com>
- [4] TP-Link México, “*Conceptos básicos de redes inalámbricas y recomendaciones para mejorar la señal.*” TP-Link Technologies, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.tp-link.com/mx>
- [5] Google Domains, “*Guía para registro y administración de dominios web.*” Google LLC, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://domains.google>
- [6] NOM-063-SCFI-2001, “*Productos electrónicos—especificaciones de seguridad.*” Secretaría de Economía, México, 2001. [En línea]. Disponible en: <https://www.dof.gob.mx>
- [7] Hikvision, “*Manual del Grabador NVR Series DS-76xx.*” Hikvision Digital Technology, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.hikvision.com>
- [8] WiFi Alliance, “*Introducción al estándar Wi-Fi y factores que afectan la cobertura.*” WiFi Alliance Association, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.wi-fi.org>
- [10] W3C, “*Buenas prácticas de diseño responsive y desarrollo web.*” World Wide Web Consortium, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.w3.org>

11. ANEXOS

Anexo 1. Mantenimiento del gabinete de red

Fotografías del proceso de limpieza, desconexión y reconexión del equipo de red.















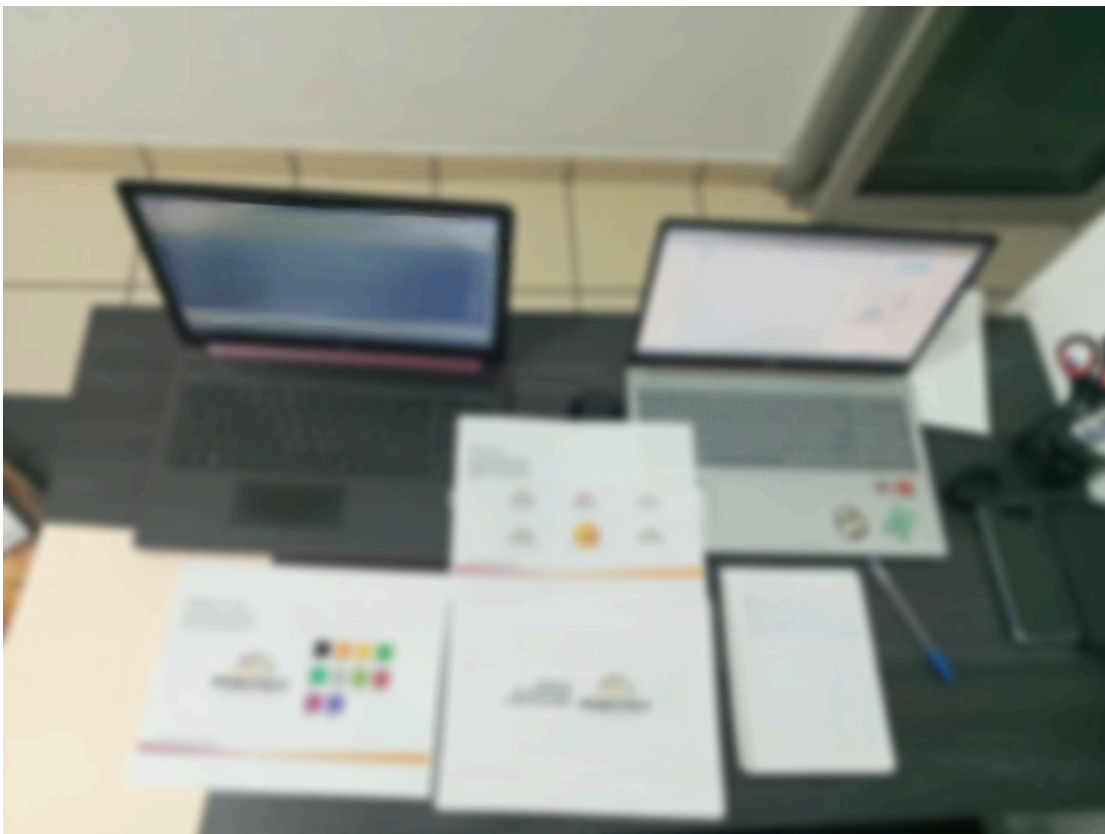
Anexo 2. Resultados del análisis de señal WiFi

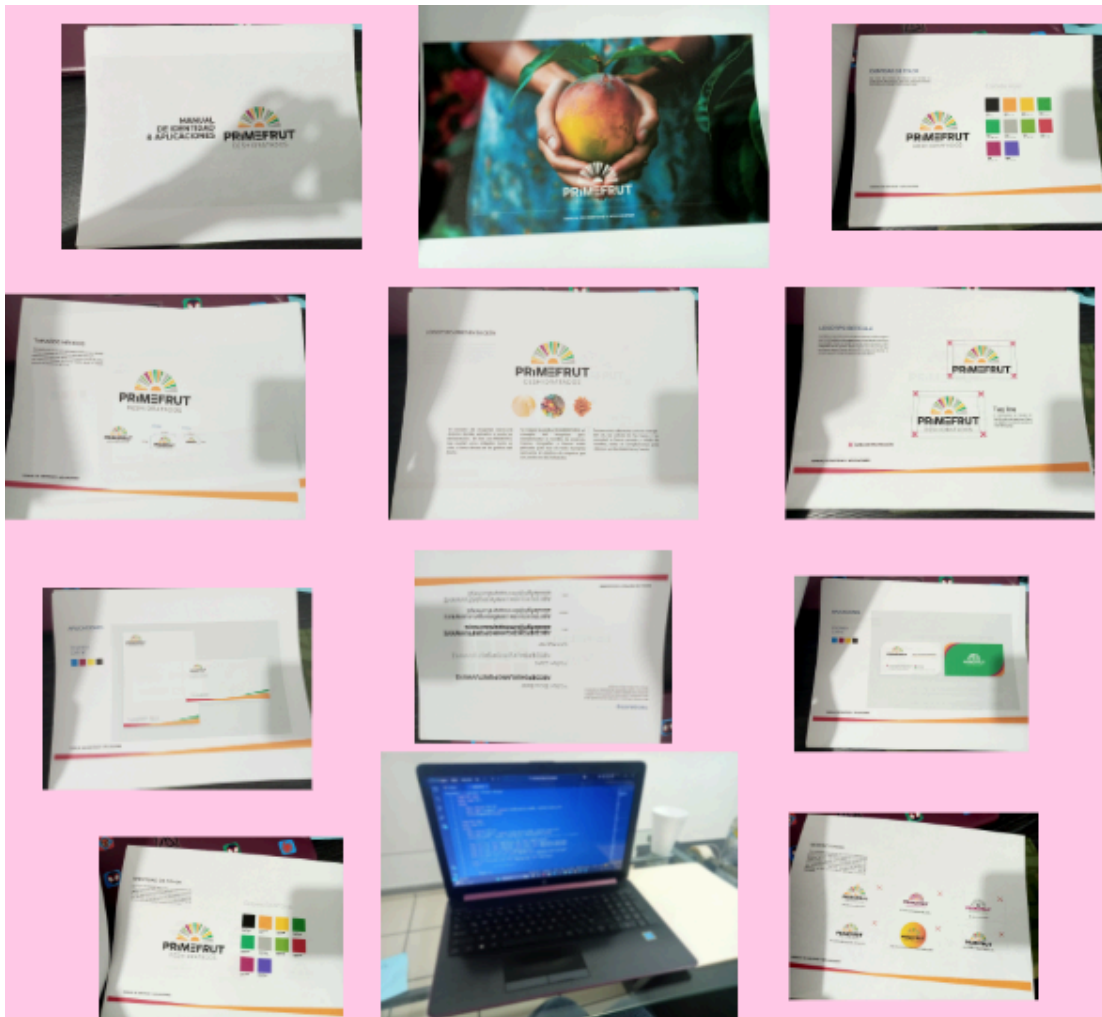
Captura obtenida con la aplicación *WiFi Analyzer*, donde se muestran los niveles de intensidad de señal para identificar zonas muertas.



Anexo 3. Planificación y Creación de la página Web

Documento que muestra el proceso seguido para diseñar y desarrollar la página web institucional de PROMEXFRUT





Carretera 500 km 1, Salida Norte,
Col. Agrícola Independencia Angostura, Sinaloa
81690, México

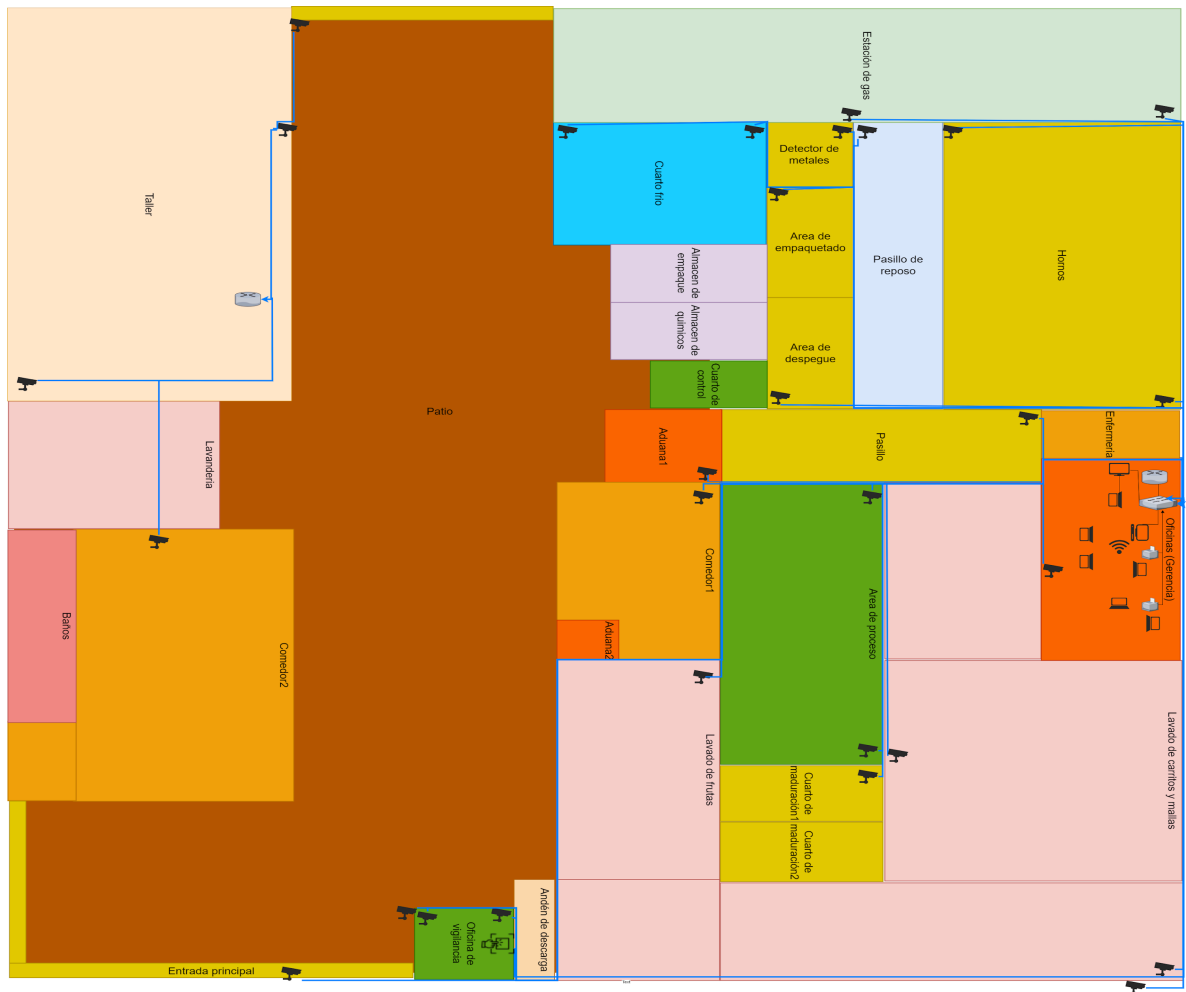
Neubox - Dominios

~~\$199.90~~ Gratis (Com)
\$ 199.90 → 1 año promexfrut.com
~~\$ 399.80~~ → 2 años
~~\$ 599.70~~ → 3 años
~~\$ 799.60~~ → 4 años
~~\$ 999.50~~ → 5 años
~~\$ 1,199.40~~ → 6 años
~~\$ 1,399.30~~ → 7 años
~~\$ 1,599.20~~ → 8 años
~~\$ 1,799.10~~ → 9 años
\$ 1,999.00 → 10 años

*Proyectos Operativos 2026		
*Proceso	Turnos 2	Horarios 6am-3pm-3pm-11pm
*Recibir	2	
*Lavado Matiles/carros	3	
*Desagües	'Ventana' Producción Mercado Comunal Mayo - octubre	Inventario "todo el año"
*Empaques		
*Limpieza/Servicios		
*Supervisores		
*Coord. Prod.		

Anexo 3: Topología de red de PROMEXFRUT

Diagrama que muestra cómo están conectados los servidores, cámaras, switches, PLC y dispositivos de red dentro de la empresa. Sirve como referencia rápida para mantenimiento y futuras ampliaciones.



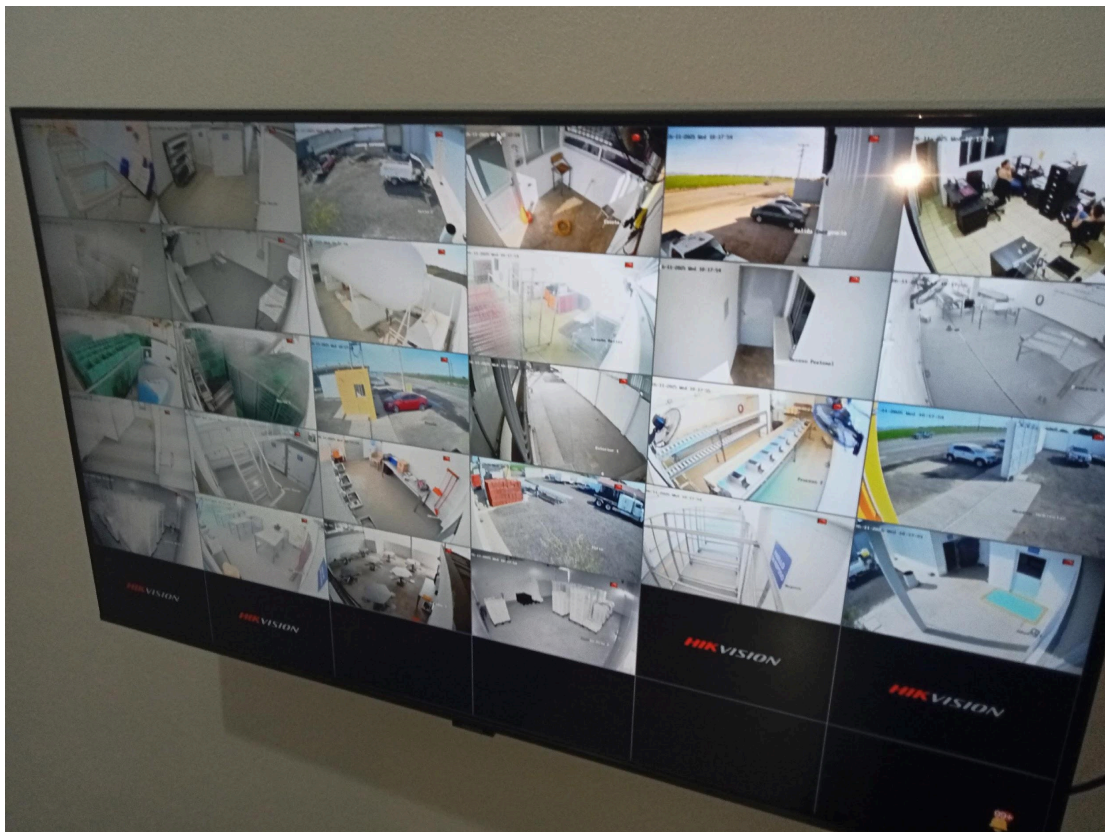
Anexo 4: Ubicación y Registro de cámaras de videovigilancia

Este anexo muestra la distribución de las cámaras instaladas en algunas áreas de PROMEXFRUT.



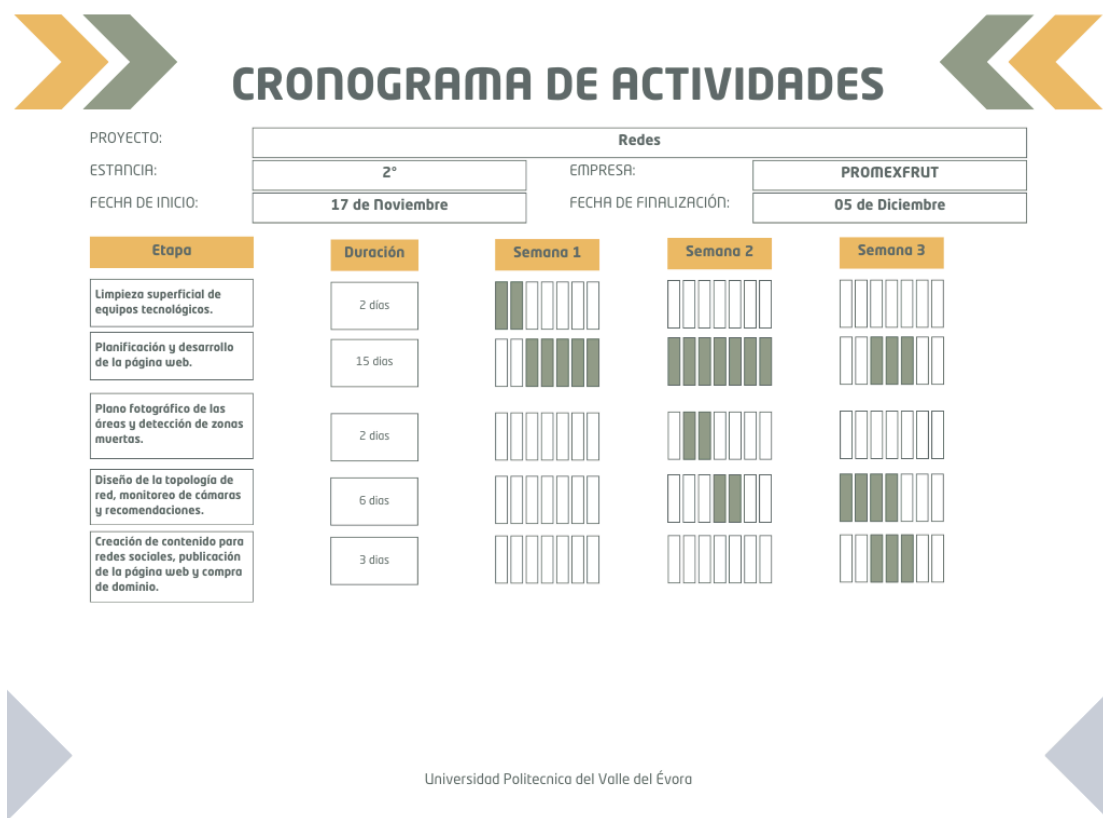
Anexo 5. Monitoreo del sistema de cámaras

Captura del sistema de videovigilancia donde se visualizan las cámaras activas conectadas al servidor principal, utilizada para verificar el correcto funcionamiento, la cobertura de las áreas y la supervisión en tiempo real.



Anexo 6. Cronograma de actividades

Tabla con las tareas realizadas durante las tres semanas de estancia, organizada por días y actividades para documentar el avance general del proyecto.



Anexo 7. Fotografías adicionales

Fotografías adicionales tomadas durante el mantenimiento, levantamiento de red y actividades generales, utilizadas como respaldo visual del trabajo realizado.







Tabla. Cronograma de actividades.

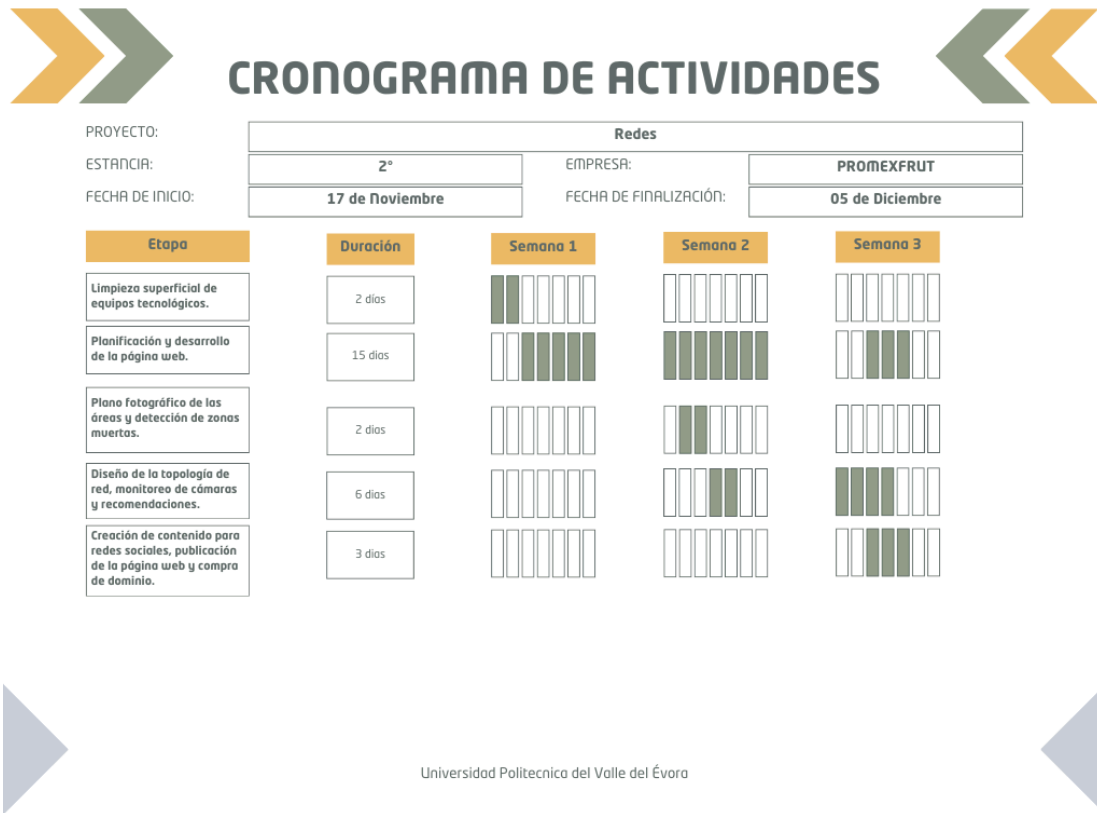


Tabla. Equipos.

Equipo	Marca / Modelo	Función
Módem	Proveedor ISP	Servicio de Internet
Switch PoE	Hikvision	Alimentación y red para cámaras
Punto de acceso	Hikvision	WiFi
NVR	Hikvision	Grabación de cámaras
Extensor UTP	Titanium	Extender red por cable

Tabla. Areas.

Áreas Recorridas	
- Aduana	- Comedor
- Área de proceso	- Lavado de frutas
- Cuarto de maduración 1 y 2	- Lavado de carritos y mallas
- Oficina (Gerencia)	- Pasillo de reposo
- Área de despegue	- Área de empaquetado
- Detector de metales	- Cuarto frío y producto rechazado
- Horno 1 y 2	- Almacén de químicos
- Cuarto de control	- Almacén de empaque
- Taller	- Estación de gas
- Lavandería	- Baños
- Comedor 1 y 2	- Producción
- Lavado	- Secado
- Empaque	